

Family I

Family II

Family III

Quarks



up
 u



charm
 c



top
 t



down
 d



strange
 s



bottom
 b

Leptons



electron
neutrino
 ν_e



muon
neutrino
 ν_μ



tau
neutrino
 ν_τ



electron
 e^-



muon
 μ



tau
 τ

... e
suas
INTERAÇÕES

INTERAÇÕES FUNDAMENTAIS

Tanto quanto se sabe, existem 4 tipos de interação na natureza:

- Interação gravítica
- Interação eletromagnética
- Interação forte
- Interação fraca

COMO INTERAGEM AS PARTÍCULAS?

Interação $\Rightarrow$ Troca de informação

As partículas interagem entre si por troca de outras partículas que transportam informação:

**partículas mediadoras
(partículas de troca/portadores)**



Bosões* de gauge

*bosões: partículas de spin inteiro

INTERAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Ocorre apenas entre partículas de carga elétrica não nula!

Carga: **CARGA ELÉTRICA, Q**

Mediador: **fotão γ**

Spin 1

Carga elétrica nula ($Q = 0$)

Massa nula



Alcance infinito!

Estrutura Atômica: É a força que atrai os elétrons (negativos) ao redor do núcleo (positivo), mantendo a coesão do átomo

Ligações Químicas: As ligações entre átomos em moléculas acontecem devido à partilha ou troca de elétrons via força eletromagnética

Forças de Contacto: A fricção, a elasticidade, a rigidez de uma parede e o facto de não atravessarmos o chão quando caminhamos devem-se, na verdade, a repulsões eletromagnéticas entre os elétrons dos nossos átomos e os elétrons dos átomos dos objetos.

INTERAÇÃO FORTE

Ocorre apenas entre partículas “coloridas”

Carga: **COR** (*Red*, *Blue*, *Green*)

Mediadores: **gluões (8)**

Spin 1

Carga elétrica nula ($Q = 0$)

Massa nula, mas transportam COR

Alcance muito curto
(10^{-15} m)!

Cada quark transporta uma cor (*R*, *B*, *G*)

Cada antiquark transporta uma anticor ($\bar{R}$, $\bar{B}$, $\bar{G}$)

Os quarks mudam de cor trocando gluões entre si



Os gluões transportam cor!

($R\bar{B}$, $R\bar{G}$, $B\bar{R}$, $B\bar{G}$, $G\bar{B}$, ...)

São coloridos, e portanto sofrem interação forte:

interagem entre si!

(Na interação, a cor total conserva-se!)



CONFINAMENTO:

Só existem partículas **isoladas** sem cor (cor neutra)!

(Quarks e glúons “vivem” dentro dos hádrons)

$$\left\{ \begin{array}{l} (R\bar{R}), (B\bar{B}), (G\bar{G}) \rightarrow \text{MESÕES} \\ (R\bar{B}G) \rightarrow \text{BARIÕES} \\ (\bar{R}\bar{B}\bar{G}) \rightarrow \text{ANTIBARIÕES} \end{array} \right.$$

COESÃO DO NÚCLEO ATÓMICO

Atração entre nucleões (protões e neutões) que supera a tendência natural de repulsão elétrica entre as cargas positivas dos protões:

Efeito residual da interação forte, que é a mais intensa de todas as forças fundamentais da natureza

Intensidade extrema: É cerca de 100 vezes mais forte do que a força eletromagnética. Vence facilmente a repulsão eletrostática entre protões

Alcance curtíssimo: Atua apenas a distâncias extremamente pequenas, da ordem do tamanho do próprio núcleo. Se os nucleões se afastam além disso, a força cai para zero imediatamente.

Independência de carga elétrica: Atrai igualmente protões com protões, neutões com neutões, e protões com neutões

INTERAÇÃO FRACA

TODAS as partículas: quarks e leptões!

Mediadores: W^+, W^-, Z^0

{
Spin 1
Carga elétrica ($Q = +1, -1, 0$)
Massa $\sim 80 - 90 \text{ GeV}/c^2$

→ Alcance extremamente curto
(10^{-18} m)!

Enquanto as interações Eletromagnética e Forte são as responsáveis pela ligação de partículas (coesão do átomo, coesão do núcleo), a interação Fraca é responsável apenas pelos decaimentos β e Captura eletrónica

A Interação Fraca é a única força da natureza capaz de mudar o sabor (a identidade) de uma partícula!

Mas há restrições:

- No caso dos leptões só pode mudar o sabor dentro da mesma família
- No caso dos quarks, pode haver cruzamento entre famílias, mas esses cruzamentos correspondem a processos de bastante menor probabilidade

Apenas se observam interações em que se verifica a conservação de:

- Energia
- Carga Elétrica, Q
- Número bariónico, B
- Números leptónicos , L_e, L_μ, L_τ
- Cor

MODELO PADRÃO

mass →	$\approx 2.3 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.275 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 173.07 \text{ GeV}/c^2$	0	$\approx 126 \text{ GeV}/c^2$
charge →	$2/3$	$2/3$	$2/3$	0	0
spin →	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	0
	u up	c charm	t top	g gluon	H Higgs boson
QUARKS	$\approx 4.8 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$	0	
	$-1/3$	$-1/3$	$-1/3$	0	
	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	
	d down	s strange	b bottom	γ photon	
LEPTONS	$0.511 \text{ MeV}/c^2$	$105.7 \text{ MeV}/c^2$	$1.777 \text{ GeV}/c^2$	$91.2 \text{ GeV}/c^2$	
	-1	-1	-1	0	
	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	
	e electron	μ muon	τ tau	Z Z boson	
	$< 2.2 \text{ eV}/c^2$	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$	$< 15.5 \text{ MeV}/c^2$	$80.4 \text{ GeV}/c^2$	
	0	0	0	± 1	
	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	
	ν_e electron neutrino	ν_μ muon neutrino	ν_τ tau neutrino	W W boson	
				GAUGE BOSONS	